Практическая работа №2

Разработка концептуальной модели базы данных и диаграммы пользователей.

В ходе данной работы предлагается создать 2 модели для будущей разработки базы данных по предметной области. Построить соответствующие диаграммы можно в сервисе https://app.diagrams.net/ .

В качестве моделей предлагается рассмотреть концептуальную модель и диаграмму UML, демонстрирующую роль пользователей, взаимодействующих с базой данных.

Концептуальная модель.

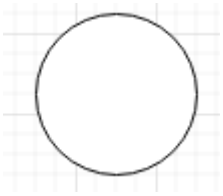
В качестве концептуальной модели рассматривается представление сущностей, экземпляров сущностей и связей между ними. Концептуальная модель в дальнейшем может помочь при формировании более детальной модели (например, даталогической). Также подобная модель является иллюстрацией текущей предметной области.

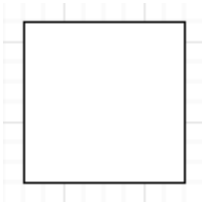
Сущность – представляет объект или процесс реального мира, в котором будет храниться информация для дальнейшего проектирования базы данных.

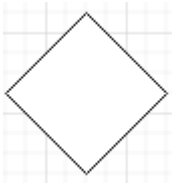
Объект сущности – свойство сущности, также называется атрибутом.

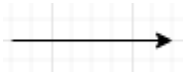
Связь – характеристика связи между объектами сущностей (атрибутами).

Для разработки концептуальной модели следует использовать следующую нотацию:

 - с помощью круга обозначается экземпляр сущности

 - с помощью квадрата сущность

 - в ромбе указаны связи между сущностями

 - стрелки помогают определить связи между сущностями.

В качестве примера можно рассмотреть построение концептуальной модели для интернет магазина (фрагмент)

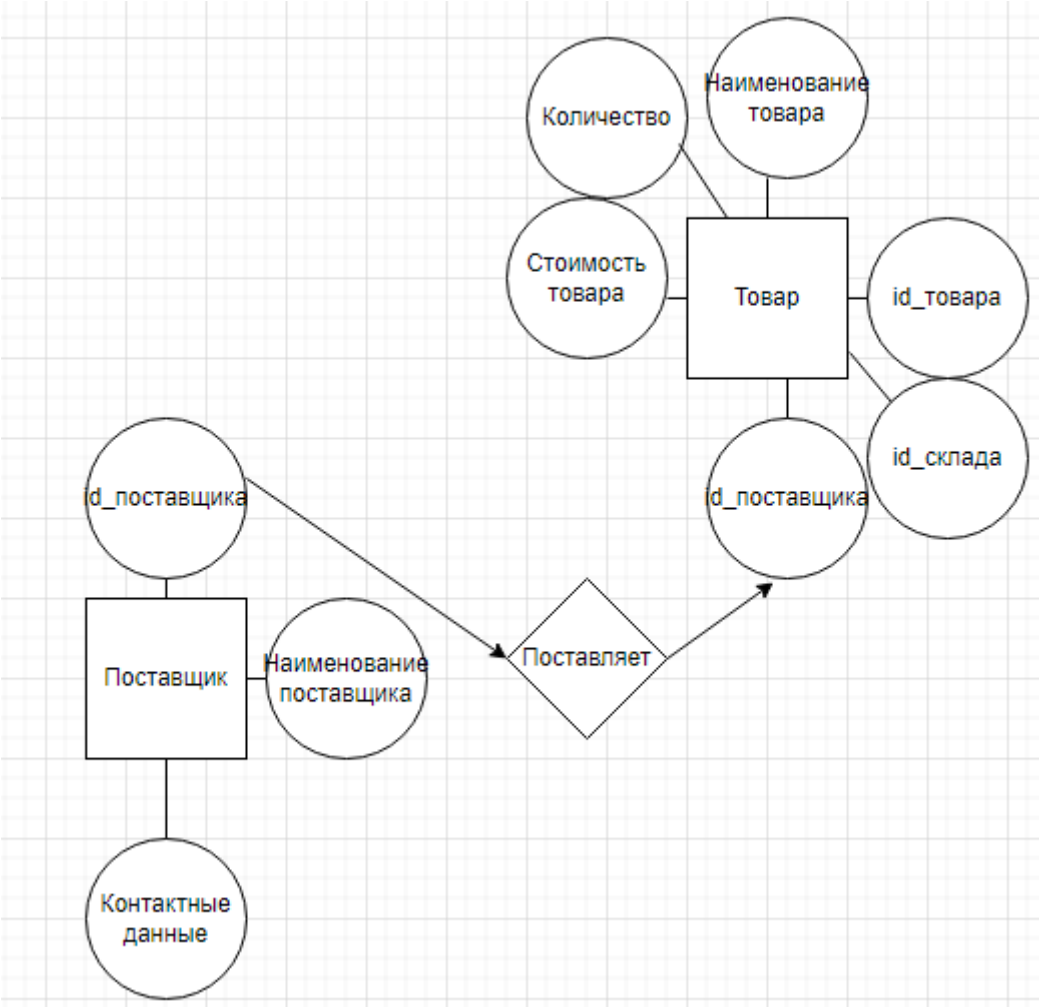
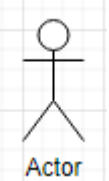


Рисунок 1 – Фрагмент концептуальной модели с сущностями, атрибутами сущностей и связями.

UML-диаграмма.

После создания концептуальной модели можно рассмотреть создание UML-диаграммы, иллюстрирующей роли пользователей базы. При условии, что пользователей только двое – это пользователь и администратор, они имеют различные привилегии и возможности. Однако, и тот, и тот вид пользователей осуществляют взаимодействие с базой данных.

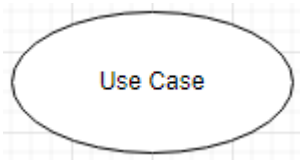
Роль пользователя – это его привилегии и действия, которые он может выполнять с базой.



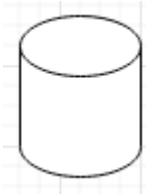
- Актор, отвечающий за роль пользователя в базе.



- объект implementation, обозначающий выполнение тем или иным объектом тех или иных действий.



- use case (вариант использования) каким образом будет использоваться база, какие действия соответствуют тем или иным пользователям.



- объект, обозначающий базу данных.

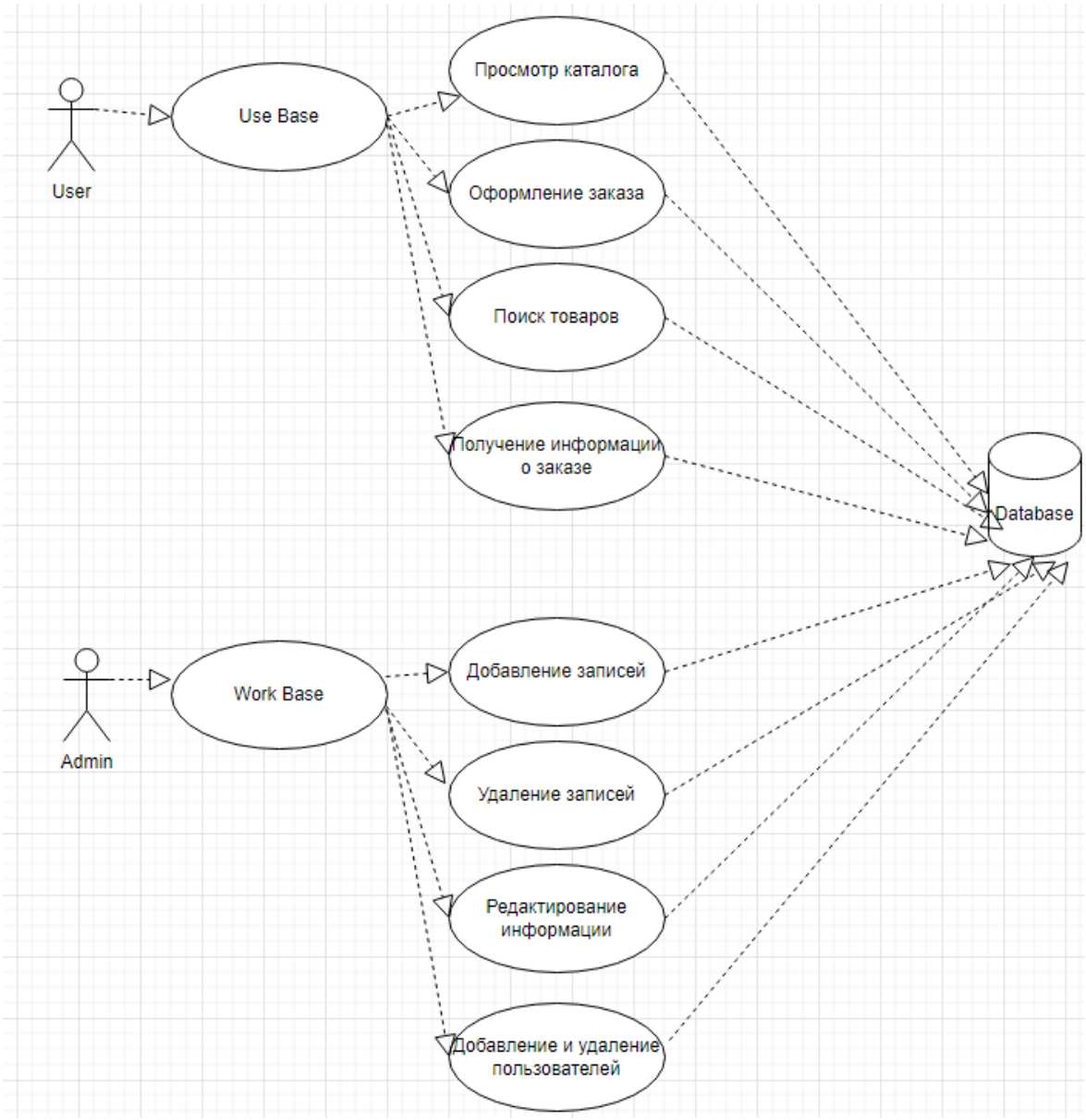


Рисунок 2 – UML диаграмма, демонстрирующая роли пользователей в базе.

Задание.

Создать концептуальную диаграмму и UML-диаграмму ролей для своей предметной области.